Chapitre 1 : fonction exponentielle et équations différentielles

1 La fonction exponentielle

1.1 Existence et unicité

Théorème. *Il existe une* ***unique*** *fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que :*

$$\begin{cases} f' = f \\ f(0) = 1 \end{cases}$$

Cette fonction est appelée ***fonction exponentielle****. On la note* ***exp****.*
Ainsi, pour tout réel x,

$$\begin{cases} exp'(x) = exp(x) \\ exp(0) = 1 \end{cases}$$

Preuve. (L'existence est admise, l'unicité est démontrée en classe de première)

1.2 Représentation graphique

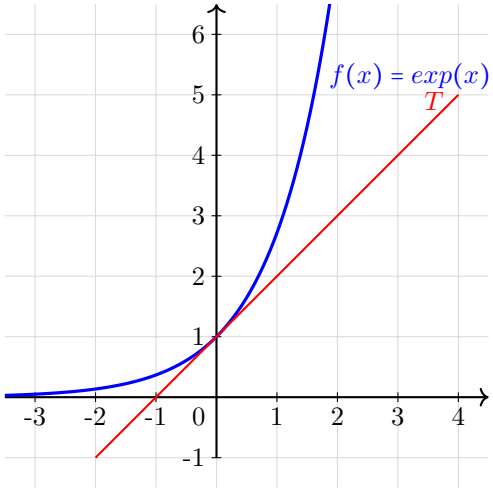
Propriété. *(Rappel) Soit I un intervalle, $a \in I$ et f une fonction définie sur I et dérivable en a. La* ***tangente*** *à la courbe représentative de f au point $A(a\,;f(a))$ a pour* ***équation réduite*** *:*

$$y = f'(a)(x-a) + f(a)$$

Exemple. ✦ Déterminer l'équation de la tangente en 0 à la courbe de la fonction exponentielle, puis tracer cette tangente.
On sait que $exp'(x) = exp(x)$ pour tout réel x, donc $exp'(0) = exp(0) = 1$.
L'équation réduite de la tangente à la courbe de la fonction exponentielle au point d'abscisse 0 est donc :

$$y = exp'(0)(x-0) + exp(0) = 1 \times x + 1$$

$$\boxed{y = x + 1}$$



Propriété. *Positivité et croissance de l'exponentielle*

— *La fonction exponentielle est* ***strictement positive*** *sur $\mathbb{R}$: $exp(x) > 0$ pour tout réel x.*

— *La fonction exponentielle est* ***strictement croissante*** *sur $\mathbb{R}$.*

1.3 Relation fonctionnelle « $exp(x+y) = exp(x)exp(y)$ »

Propriété. *Pour tous x, y dans $\mathbb{R}$,*

- $exp(x+y) = exp(x)exp(y)$
- *Pour tout n dans $\mathbb{N}$,* $exp(nx) = exp(x)^n$

Preuve. (Faite en classe de première)

1.4 Le nombre e et la notation « e^x »

Définition. *On note $exp(1) = e$ où e est un nombre* ***irrationnel*** *tel que $e \approx 2{,}71828$*

Remarque. .....

.....

.....

.....

.....

Propriété. *Pour tous x, y dans $\mathbb{R}$ et n dans $\mathbb{Z}$,*

1) $e^x e^y = e^{x+y}$ 2) $\dfrac{1}{e^x} = e^{-x}$ 3) $\dfrac{e^x}{e^y} = e^{x-y}$ 4) $(e^x)^n = e^{nx}$

Preuve. (Faite en classe de première)

Remarque. On retrouve les mêmes propriétés que pour les **puissances**, d'où la notation « e^x »

Exemple. ✦ Simplifier les expressions suivantes.

a) $e^2 \times e^3$

b) $\dfrac{1}{e^{-5}}$

c) $\dfrac{e^8}{e^2}$

d) $(e^3)^2$

e) $e^{3x-4} \times e^{2x+3}$

f) $\dfrac{1}{e^{x-3}}$

g) $\dfrac{e^{4t}}{e^{2t+5}}$

h) $(e^t)^2$

a) $e^2 \times e^3 = e^{2+3} = \boxed{e^5}$

b) $\dfrac{1}{e^{-5}} = e^{-(-5)} = \boxed{e^5}$

c) $\dfrac{e^8}{e^2} = e^{8-2} = \boxed{e^6}$

d) $(e^3)^2 = e^{3\times 2} = \boxed{e^6}$

e) $e^{3x-4} \times e^{2x+3} = e^{(3x-4)+(2x+3)} = \boxed{e^{5x-1}}$

f) $\dfrac{1}{e^{x-3}} = e^{-(x-3)} = \boxed{e^{3-x}}$

g) $\dfrac{e^{4t}}{e^{2t+5}} = e^{4t-(2t+5)} = \boxed{e^{2t-5}}$

h) $(e^t)^2 = \boxed{e^{2t}}$

1.5 Equations et inéquations

Propriété. *Soit a et b deux réels.*

- $e^a = e^b \Leftrightarrow a = b$
- $e^a < e^b \Leftrightarrow a < b$

Exemple. ✦ Résoudre les équations dans $\mathbb{R}$:

a) $e^{2x+4} = e^{10}$

$e^{2x+4} = e^{10} \Leftrightarrow 2x + 4 = 10$
$\Leftrightarrow 2x = 6$
$\Leftrightarrow \boxed{x = 3}$

b) $e^{x^2} - e^4 = 0$

$e^{x^2} - e^4 = 0 \Leftrightarrow e^{x^2} = e^4$
$\Leftrightarrow x^2 = 4$
$\Leftrightarrow \boxed{x = -2 \text{ ou } x = 2}$

c) $e^x = 1$

$e^x = 1 \Leftrightarrow e^x = e^0$
$\Leftrightarrow \boxed{x = 0}$

Exemple. ✦ Résoudre les inéquations dans $\mathbb{R}$:

a) $e^{-2x+1} < e^{-3}$

$e^{-2x+1} < e^{-3} \Leftrightarrow -2x + 1 < -3$
$\Leftrightarrow -2x < -4$
$\Leftrightarrow \boxed{x > 2}$ (on divise par $-2 < 0$, l'inégalité change de sens)

$S =]2, +\infty[$

b) $e^x < 1$

$e^x < 1 \Leftrightarrow e^x < e^0$
$\Leftrightarrow \boxed{x < 0}$

$S =]-\infty, 0[$

2 Étude de fonctions

2.1 Dérivée de e^u

Théorème. *Soit u une fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$. Alors la fonction e^u est dérivable sur $\mathbb{R}$:*

$$(e^u)' = u'e^u$$

Corollaire. *(Rappel) Soit a et b deux réels. Alors la fonction $x \mapsto e^{ax+b}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on a :*

$$(e^{ax+b})' = ae^{ax+b}$$

Exemple. ✦ Dans chaque cas, déterminer l'expression de la dérivée de la fonction f donnée.

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = e^{3x+2}$$

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme composée de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$. D'après le corollaire, avec $a = 3$ et $b = 2$:

$$\boxed{f'(x) = 3e^{3x+2}}$$

2. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(t) = 5e^{t^2-2t}$$

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme composée de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$. Posons $u(t) = t^2 - 2t$ et $u'(t) = 2t - 2$. D'après le théorème :

$$f'(t) = 5 \times (2t - 2)e^{t^2-2t}$$

$$\boxed{f'(t) = (10t - 10)e^{t^2-2t}}$$

2.2 Déterminer le tableau de variations d'une fonction

Exemple. ✦ Dans chaque cas, étudier les variations de la fonction f donnée.

1. $f(x) = (2x-1)e^{-x+2}$, définie sur $\mathbb{R}$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$. f est de la forme uv avec : $\begin{cases} u(x) = 2x-1 \\ u'(x) = 2 \end{cases}$ et $\begin{cases} v(x) = e^{-x+2} \\ v'(x) = -e^{-x+2} \end{cases}$ Pour tout réel x,

$$\begin{aligned} f'(x) &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \\ &= 2e^{-x+2} + (2x-1)(-e^{-x+2}) \\ &= e^{-x+2}\big(2-(2x-1)\big) \qquad \text{on factorise par } e^{-x+2} \\ f'(x) &= \boxed{e^{-x+2}(3-2x)} \end{aligned}$$

Pour tout réel x, $e^{-x+2} > 0$. La fonction affine $x \mapsto 3-2x$ s'annule en $\dfrac{3}{2}$ et son coefficient directeur -2 est négatif : elle est positive avant $\dfrac{3}{2}$, négative après. Avec $f\left(\dfrac{3}{2}\right) = \left(2\times\dfrac{3}{2}-1\right)e^{-\frac{3}{2}+2} = 2e^{\frac{1}{2}} = 2\sqrt{e}$:

x	$-\infty$		$\frac{3}{2}$		$+\infty$
e^{-x+2}		$+$		$+$	
$3-2x$		$+$	0	$-$	
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
f		↗	$2\sqrt{e}$	↘	

2. $f(t) = \dfrac{e^{t-1}}{t+2}$, définie sur $\mathbb{R}\backslash\{-2\}$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}\backslash\{-2\}$ comme quotient de fonctions dérivables sur cet ensemble. f est de la forme $\dfrac{u}{v}$ avec : $\begin{cases} u(t) = e^{t-1} \\ u'(t) = e^{t-1} \end{cases}$ et $\begin{cases} v(t) = t+2 \\ v'(t) = 1 \end{cases}$ Pour tout $t \neq -2$,

$$\begin{aligned} f'(t) &= \frac{u'(t)v(t) - u(t)v'(t)}{v(t)^2} \\ &= \frac{e^{t-1}(t+2) - e^{t-1}}{(t+2)^2} \\ &= \frac{e^{t-1}\big((t+2)-1\big)}{(t+2)^2} \qquad \text{on factorise par } e^{t-1} \\ f'(t) &= \boxed{\frac{e^{t-1}(t+1)}{(t+2)^2}} \end{aligned}$$

Pour tout $t \neq -2$, $e^{t-1} > 0$ et $(t+2)^2 > 0$. La fonction affine $t \mapsto t+1$ s'annule en -1 et son coefficient directeur 1 est positif : elle est négative avant -1, positive après. Avec $f(-1) = \dfrac{e^{-1-1}}{-1+2} = e^{-2}$ (la valeur $t=-2$ est exclue de l'ensemble de définition) :

t	$-\infty$		-2		-1		$+\infty$
e^{t-1}		$+$		$+$		$+$	
$(t+2)^2$		$+$		$+$		$+$	
$t+1$		$-$		$-$	0	$+$	
$f'(t)$		$-$		$-$	0	$+$	
f		↘		↘	e^{-2}	↗	

3 Equations différentielles

Vocabulaire.

- *Une **équation différentielle** est une équation où l'inconnue est une fonction (en général notée y) et où interviennent des dérivées de cette fonction.*
- *Résoudre une équation différentielle c'est trouver **toutes les fonctions** solutions de l'équation.*

Exemples.

- $y' = 2y + 3$ est une équation différentielle d'ordre 1 d'inconnue y.
  Résoudre cette équation différentielle consiste à déterminer toutes les fonctions y telles que pour tout réel x, $y'(x) = 2y(x) + 3$.
- $y' + 3y = 2x$ est également une équation différentielle d'ordre 1 d'inconnue y.
  Résoudre cette équation consiste à déterminer toutes les fonctions y telles que pour tout réel x, $y'(x) + 3y(x) = 2x$.
- $y'' + 2y' - y = 5 - x^2$ est une équation différentielle d'ordre 2 d'inconnue y.
  Résoudre cette équation consiste à déterminer toutes les fonctions y telles que pour tout réel x, $y''(x) + 2y'(x) - y(x) = 5 - x^2$.

Remarque. On n'étudiera que des équations différentielles d'ordre 1 dans ce chapitre.

3.1 Equations différentielles de la forme $y' = ay$

Propriété. *Soit $a \in \mathbb{R}$. Les solutions de l'équation différentielle $y' = ay$ sont les fonctions de la forme :*

$$y(x) = Ce^{ax}$$

avec $C \in \mathbb{R}$ une constante.

Remarque. Une équation différentielle de la forme $y' = ay$ s'appelle une équation différentielle **homogène**.

Preuve. Soit $a \in \mathbb{R}$.

Vérifions que toute fonction $y : x \mapsto Ce^{ax}$, avec $C \in \mathbb{R}$, est solution.

Pour tout réel x, $y'(x) = Cae^{ax} = a\left(Ce^{ax}\right) = ay(x)$. Donc y est bien solution de $y' = ay$.

Réciproquement, montrons que ce sont les seules solutions.

Soit y une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ solution de $y' = ay$. On pose, pour tout réel x :

$$\varphi(x) = y(x)e^{-ax}$$

φ est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel x :

$$\begin{aligned}
\varphi'(x) &= y'(x)e^{-ax} + y(x) \times (-a)e^{-ax} \\
&= e^{-ax}\left(y'(x) - ay(x)\right) \\
&= e^{-ax}\left(ay(x) - ay(x)\right) \qquad \text{(} y \text{ est solution de } y' = ay\text{)} \\
\varphi'(x) &= 0
\end{aligned}$$

Donc φ est constante sur $\mathbb{R}$: il existe $C \in \mathbb{R}$ tel que pour tout réel x, $\varphi(x) = C$, c'est-à-dire $y(x)e^{-ax} = C$, donc $\boxed{y(x) = Ce^{ax}}$.

Exemple. ✦ Résoudre les équations différentielles suivantes.

1. $y' = 4y$

$y' = 4y$ est de la forme $y' = ay$ avec $a = 4$.

$$\boxed{S = \{x \mapsto Ce^{4x} \ / \ C \in \mathbb{R}\}}$$

2. $2y' - 3y = 0$

$2y' - 3y = 0 \Leftrightarrow y' = \frac{3}{2}y$ est de la forme $y' = ay$ avec $a = \frac{3}{2}$.

$$\boxed{S = \left\{x \mapsto Ce^{\frac{3}{2}x} \ / \ C \in \mathbb{R}\right\}}$$

Propriété. *Soit a, x_0 et y_0 trois nombres réels. Il existe* ***une unique*** *solution à l'équation différentielle $y' = ay$ telle que $y(x_0) = y_0$.*

Exemple. ✦ Résoudre une équation différentielle avec une condition initiale.

1. $y' = 5y$ et $y(0) = 2$

$y' = 5y$ est de la forme $y' = ay$ avec $a = 5$ donc $S = \{x \mapsto Ce^{5x} \ / \ C \in \mathbb{R}\}$.
Or, $y(0) = 2 \Leftrightarrow Ce^0 = 2 \Leftrightarrow \boxed{C = 2}$.
Donc pour tout réel x, $\boxed{y(x) = 2e^{5x}}$.

2. $2y' - y = 0$ et $y(1) = 2$

$2y' - y = 0 \Leftrightarrow y' = \frac{1}{2}y$ est de la forme $y' = ay$ avec $a = \frac{1}{2}$ donc $S = \left\{x \mapsto Ce^{\frac{1}{2}x} \ / \ C \in \mathbb{R}\right\}$.
Or, $y(1) = 2 \Leftrightarrow Ce^{\frac{1}{2}} = 2 \Leftrightarrow \boxed{C = 2e^{-\frac{1}{2}}}$.
Donc pour tout réel x, $y(x) = 2e^{-\frac{1}{2}}e^{\frac{1}{2}x}$, soit $\boxed{y(x) = 2e^{\frac{1}{2}(x-1)}}$.

3.2 Equations différentielles de la forme $y' = ay + b$

Propriété. *Soit $a, b \in \mathbb{R}$. Les solutions de l'équation différentielle $y' = ay + b$ sont les fonctions de la forme :*

$$y(x) = Ce^{ax} - \frac{b}{a}$$

avec $C \in \mathbb{R}$ une constante.

Exemple. ✦ Résoudre les équations différentielles suivantes.

1. $y' = -3y + 2$

$y' = -3y + 2$ est de la forme $y' = ay + b$ avec $a = -3$ et $b = 2$.

$$\boxed{S = \left\{x \mapsto Ce^{-3x} + \frac{2}{3} \ / \ C \in \mathbb{R}\right\}}$$

2. $y' - 2y = 4$

$y' - 2y = 4 \Leftrightarrow y' = 2y + 4$ est de la forme $y' = ay + b$ avec $a = 2$ et $b = 4$.

$$\boxed{S = \{x \mapsto Ce^{2x} - 2 \ / \ C \in \mathbb{R}\}}$$

3.3 Equations différentielles de la forme $y' = ay + f$

Propriété. *Soit $a \in \mathbb{R}$ et f une fonction continue sur un intervalle I. Étant donné une* ***solution particulière*** *y_0 de l'équation différentielle :*

$$y' = ay + f$$

Les solutions de cette équation sont alors les fonctions de la forme :

$$y(x) = Ce^{ax} + y_0(x)$$

avec $C \in \mathbb{R}$ une constante.

Remarque. Dans la pratique, l'énoncé donnera la solution particulière y_0 ou bien vous demandera de vérifier qu'une certaine fonction est solution particulière de l'équation différentielle.

Exemple. ✦ Résoudre une équation différentielle de la forme $y' = ay + f$.

1. On considère l'équation différentielle suivante :

$$(E) : y' + y = 3x + 4$$

a) Vérifier que la fonction y_0 définie pour tout réel x par $y_0(x) = 3x + 1$ est une solution particulière de (E).

b) Donner les solutions de l'équation différentielle homogène : $(H) : y' + y = 0$.

c) En déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E).

d) En déduire la fonction f solution de l'équation (E) vérifiant $f(0) = 4$.

a) y_0 est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $y_0'(x) = 3$, donc $y_0'(x) + y_0(x) = 3 + (3x + 1) = 3x + 4$: y_0 est bien une solution particulière de (E).

b) $(H) : y' + y = 0 \Leftrightarrow y' = -y$, de la forme $y' = ay$ avec $a = -1$, d'où $\boxed{S_H = \{x \mapsto Ce^{-x} \ / \ C \in \mathbb{R}\}}$

c) $\boxed{S_E = \{x \mapsto Ce^{-x} + 3x + 1 \ / \ C \in \mathbb{R}\}}$

d) $f(x) = Ce^{-x} + 3x + 1$ et $f(0) = 4 \Leftrightarrow C + 1 = 4 \Leftrightarrow C = 3$, donc $\boxed{f(x) = 3e^{-x} + 3x + 1}$.

2. On considère l'équation différentielle suivante :

$$(E) : y' + 2y = 4x + 4$$

a) Vérifier que la fonction y_0 définie pour tout réel x par $y_0(x) = 2x + 1$ est une solution particulière de (E).

b) Donner les solutions de l'équation différentielle homogène : $(H) : y' + 2y = 0$.

c) En déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E).

d) En déduire la fonction f solution de l'équation (E) vérifiant $f(0) = 4$.

a) y_0 est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $y_0'(x) = 2$, donc $y_0'(x) + 2y_0(x) = 2 + 2(2x + 1) = 4x + 4$: y_0 est bien une solution particulière de (E).

b) $(H) : y' + 2y = 0 \Leftrightarrow y' = -2y$, de la forme $y' = ay$ avec $a = -2$, d'où $\boxed{S_H = \{x \mapsto Ce^{-2x} \ / \ C \in \mathbb{R}\}}$

c) $\boxed{S_E = \{x \mapsto Ce^{-2x} + 2x + 1 \ / \ C \in \mathbb{R}\}}$

d) $f(x) = Ce^{-2x} + 2x + 1$ et $f(0) = 4 \Leftrightarrow C + 1 = 4 \Leftrightarrow C = 3$, donc $\boxed{f(x) = 3e^{-2x} + 2x + 1}$.

Exemple. ✦ Résoudre une équation différentielle de la forme $y' = ay + f$, niveau 2.

1. On considère l'équation différentielle suivante :

$$(E) : 2y' + 5y = 10x + 19$$

a) Déterminer une solution particulière de (E) sous la forme $y_0(x) = ax + b$ avec a, b deux réels.

b) Résoudre l'équation homogène $(H) : 2y' + 5y = 0$.

c) En déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E).

d) En déduire la fonction f solution de (E) qui s'annule en $x = 0$.

a) On cherche $y_0(x) = ax + b$ tel que pour tout réel x, $2y_0'(x) + 5y_0(x) = 10x + 19$. Or, $y_0'(x) = a$ donc :

$$\begin{aligned} & 2y_0'(x) + 5y_0(x) = 10x + 19 \\ \Leftrightarrow \quad & 2a + 5(ax + b) = 10x + 19 \\ \Leftrightarrow \quad & 5ax + (2a + 5b) = 10x + 19 \end{aligned}$$

Par identification des coefficients :

$$\begin{cases} 5a = 10 \\ 2a + 5b = 19 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \\ 5b = 15 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = 3 \end{cases}$$

Donc $\boxed{y_0(x) = 2x + 3}$.

b) $(H) : 2y' + 5y = 0 \Leftrightarrow y' = -\dfrac{5}{2}y$ est de la forme $y' = ay$ avec $a = -\dfrac{5}{2}$.

$$\boxed{S_H = \left\{x \mapsto Ce^{-\frac{5}{2}x} \ / \ C \in \mathbb{R}\right\}}$$

c) L'ensemble des solutions de (E) est :

$$\boxed{S_E = \left\{x \mapsto Ce^{-\frac{5}{2}x} + 2x + 3 \ / \ C \in \mathbb{R}\right\}}$$

d) Pour tout réel x, $f(x) = Ce^{-\frac{5}{2}x} + 2x + 3$. Or,

$$f(0) = 0 \Leftrightarrow C + 3 = 0 \Leftrightarrow \boxed{C = -3}$$

Donc pour tout réel x, $\boxed{f(x) = -3e^{-\frac{5}{2}x} + 2x + 3}$.

2. On considère l'équation différentielle suivante :

$$(E) : y' - 2y = 3e^x$$

a) Déterminer une solution particulière de (E) sous la forme $y_0(x) = ae^x$ avec a un réel.

b) Résoudre l'équation homogène $(H) : y' - 2y = 0$.

c) En déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E).

d) En déduire la fonction f solution de (E) vérifiant $f(0) = 10$.

a) On cherche $y_0(x) = ae^x$ tel que pour tout réel x, $y_0'(x) - 2y_0(x) = 3e^x$. Or, $y_0'(x) = ae^x$ donc :

$$\begin{aligned} y_0'(x) - 2y_0(x) = 3e^x &\Leftrightarrow ae^x - 2ae^x = 3e^x \\ &\Leftrightarrow -ae^x = 3e^x \\ &\Leftrightarrow -a = 3 \\ &\Leftrightarrow a = -3 \end{aligned}$$

(on a simplifié par e^x, qui ne s'annule jamais.) Donc $\boxed{y_0(x) = -3e^x}$.

b) $(H) : y' - 2y = 0 \Leftrightarrow y' = 2y$ est de la forme $y' = ay$ avec $a = 2$.

$$\boxed{S_H = \{x \mapsto Ce^{2x} \ / \ C \in \mathbb{R}\}}$$

c) L'ensemble des solutions de (E) est :

$$\boxed{S_E = \{x \mapsto Ce^{2x} - 3e^x \ / \ C \in \mathbb{R}\}}$$

d) Pour tout réel x, $f(x) = Ce^{2x} - 3e^x$. Or,

$$f(0) = 10 \Leftrightarrow C - 3 = 10 \Leftrightarrow \boxed{C = 13}$$

Donc pour tout réel x, $\boxed{f(x) = 13e^{2x} - 3e^x}$.